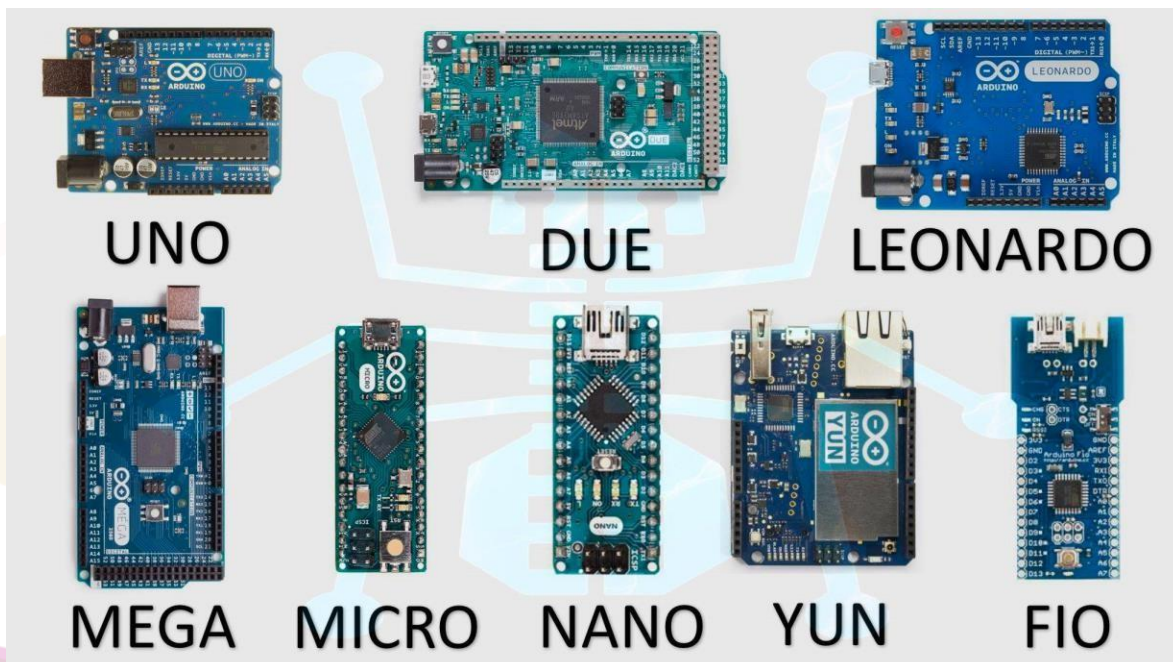


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

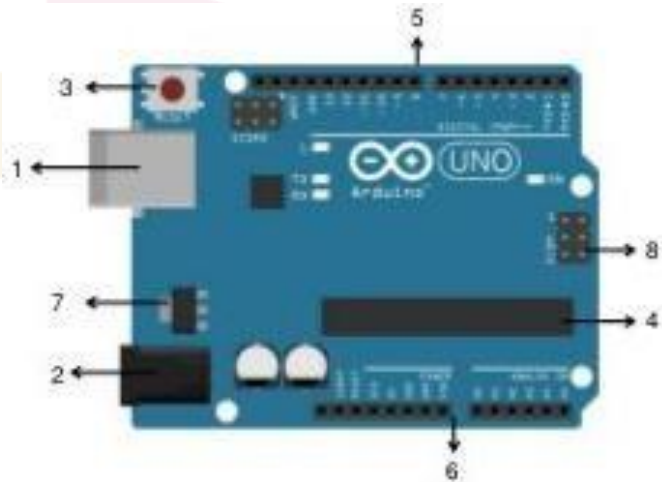
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	<u>Puerto USB</u>
2	<u>Alimentación externa</u>
3	<u>Botón de reset</u>
4	<u>Microcontrolador</u>
5	<u>Pines digitales</u>
6	<u>Pines analógicos</u>
7	<u>Regulador de voltaje</u>
8	<u>Puerto ICSP</u>

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos valores posibles o estados discretos: 0 o 1 (Falso o Verdadero, Apagado o Encendido). En Arduino, se representan como 0V o 5V.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales continuas que pueden variar en el tiempo y tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Por ejemplo, la intensidad de la luz solar no es solo "luz u oscuridad", sino que varía gradualmente durante el día.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico diseñado para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Se usa para limitar la cantidad de energía que llega a otros componentes (como un LED) y así evitar que se quemen.

¿Qué son las variables?

En programación, una variable es un "espacio en la memoria" donde guardamos un dato que puede cambiar durante la ejecución del programa. Por ejemplo, una variable llamada temperatura que guarda el valor que lee un sensor.